

Veri Bilimi Final Projesi

Proje İsmi: İstanbul ilçelerinin Demografik Dönüşümü: İBB Verileri Üzerinden Keşifsel Analiz ve Kümeleme

Hazırlayan: Selim Arda Aydoğan - 1306240008

1. Problem Tanımı ve Amacı

İstanbul'un hızla büyüyen nüfusunun dinamiklerinin anlaşılması; akıllı şehir planlaması, sınırlı kaynakların yönetimi ve altyapı yatırımlarının doğru bir şekilde yapılması açısından kritik bir öneme sahiptir.

İstanbul, barındırdığı demografik çeşitlilik ve aldığı iç/dış göçlerle sürekli bir dönüşüm geçirmektedir. Bu projenin temel amacı, İstanbul'daki ilçelerin 2007 yılından günümüze kadar geçirdiği demografik değişimi incelemektir. Bu amaç için büyüme hızı, yaşlanma eğilimi, cinsiyet dengesi ve benzeri faktörler incelenmiştir. Elde edilen bulguların, yerel yönetimler ve şehir planlamalarında veriye dayalı karar verme için kullanılması hedeflenmektedir. Buna örnek olarak hangi ilçelerde kaç tane kreş yapılması gerektiği ya da hangi metronun sefer sayısının artırılmasına karar verilmesi verilebilir.

2. Veri Seti ve Kaynağı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) veri tabanından elde edilen, 2007 ve sonrası yıllara ait İstanbul'un ilçelerine ait cinsiyet ve yaş dilimi kırılımlı nüfus bilgileri kullanılmıştır. Orijinal veri seti geniş formattadır. Her bir yaş grubu cinsiyete göre ayrı sütunlar halinde tutulmaktadır. Veri, demografik trendleri hem zaman serisi olarak hem de ilçe bazlı kesitsel olarak incelemeye olanak sağlayan zengin bir yapıdadır.

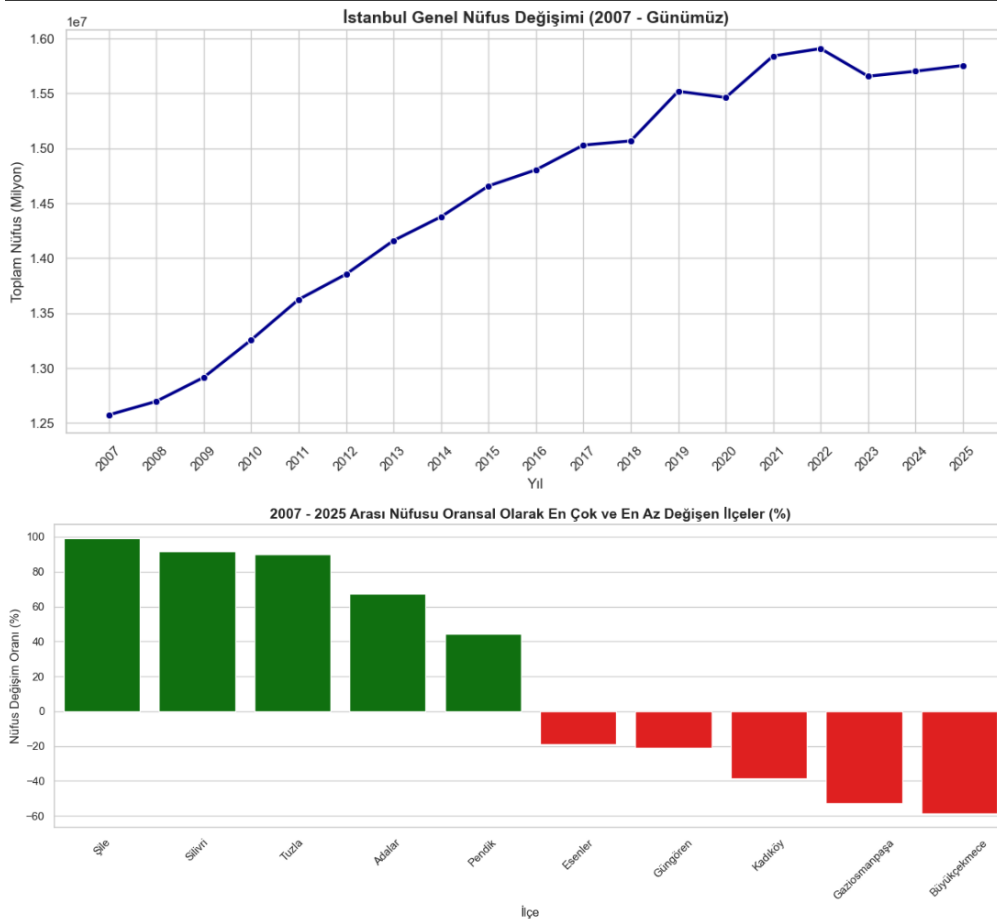
3. Yöntem

Proje süreci "Vibe Coding" ile gerçekleştirilmiştir. Bunun için Gemini AI kullanılmıştır. Geliştirme sürecinde hem iş akışının belirlenmesinde hem de kodlamada AI asistandan destek alınmıştır.

- a) **Veri Temizleme ve Özellik Çıkarımı (Feature Engineering):** Ham verideki analiz dışı değişkenler (_id, ilçe_kodu) temizlenmiş, sütun isimlendirmeleri programatik olarak standartlaştırılmıştır. Dağınık yaş grupları toplanarak modellemeye temel oluşturacak toplam_nufus, toplam_65_ustu, oran_0_14 gibi yeni ve anlamlı özet değişkenler türetilmiştir.
- b) **Keşifsel Veri Analizi (EDA):** Matplotlib ve Seaborn kütüphaneleri kullanılarak eğilimler ve aykırı durumlar 4 farklı görselleştirme tekniği ile incelenmiştir.
- c) **Modelleme:** İlçelerin yaş piramitlerine göre sınıflandırılması için denetimsiz makine öğrenmesi algoritmalarından **K-Means Clustering** tercih edilmiştir. Model, yaş kırılım oranları üzerinden eğitilerek ilçeleri 3 farklı demografik profile ayırmıştır.

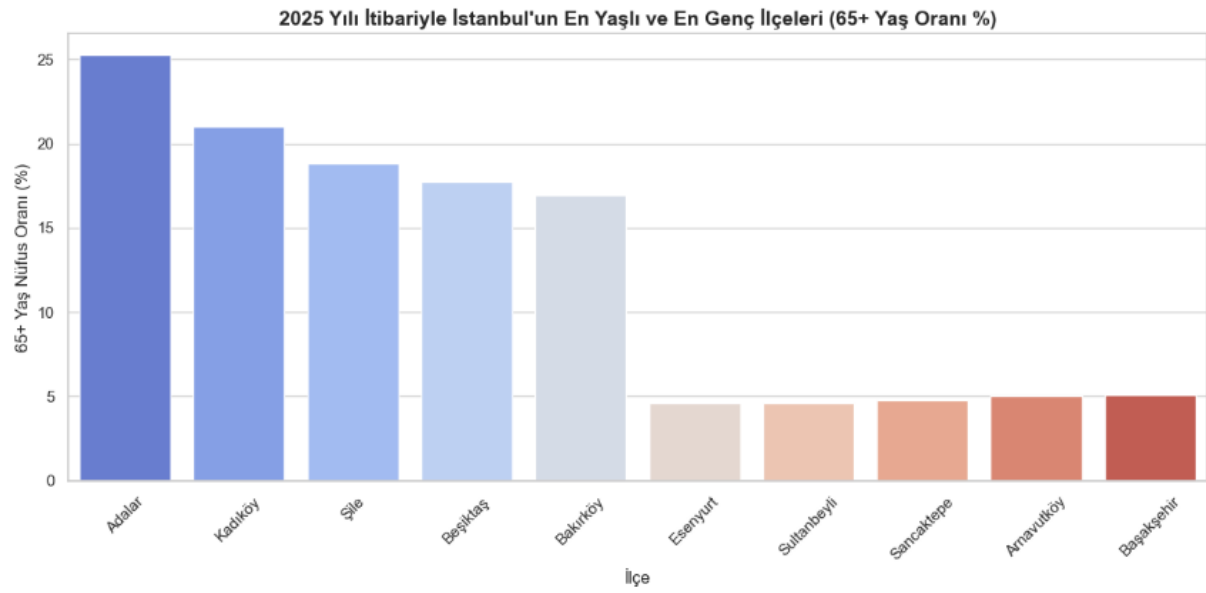
4. Bulgular ve Analiz Sonuçları

Nüfus Büyümesi ve İlçe Dinamikleri



İstanbul genel nüfusu 2007’den bu yana istikrarlı bir artış trendi gösterse de bu büyüme ilçelere homojen olarak dağılmamıştır. Oransal büyüme analizine göre 2007’den günümüze nüfusu en çok artan ilçelerin başında Şile, Silivri, Tuzla, Adalar ve Pendik gelmektedir. Bu durum bize bu ilçelerde kentleşmenin arttığını göstermektedir. Buna karşın Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Güngören ve Esenler gibi ilçelerin nüfusunun artmadığı aksine azaldığı görülmektedir. Bu ilçelerin göç verdiğini söyleyebiliriz.

Yaşlanma Eğilimi



Büyükşehirlerin en büyük problemlerinden olan nüfus yaşlanması İstanbul’da da karşımıza çıkmaktadır. 2025 yılının verilerini incelediğimizde de 65 yaş ve üstü nüfus oranının en yüksek olduğu ilçelerin Adalar, Kadıköy, Şile, Beşiktaş ve Bakırköy olduğunu görmekteyiz. Bu yerleşimlerin köklü yerleşimler olduğunu veya Adalar gibi genel olarak daha sakin yerler olduğunu söyleyebiliriz. Yaşlı nüfusun daha az tercih ettiği yerlere örnek olarak Başakşehir, Arnavutköy, Sancaktepe, Sultanbeyli Esenyurt verilebilir.

Cisniet Dağılımı Dengesizlikleri

Küme 0: Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu, demografik olarak doygunluğa ulaştığı ilçelerdir.

Küme 1: Hem çocuk hem yaşlı oranının dengeli olduğu, aktif çalışan nüfusun ağırlıkta olduğu ilçelerdir.

Küme 2: Çocuk nüfusunun en yüksek olduğu ilçelerdir.

Model sonuçları, şehirdeki kaynakların tek tip değil, bu kümelerin ihtiyaçlarına göre dağıtılması gerektiğini kanıtlamaktadır.

5. Sınırlamalar

Bu çalışmanın bulguları değerlendirilirken bazı kısıtlar göz önünde bulundurulmalıdır. İlk olarak, İBB verisi sadece resmi ikamet adresi İstanbul olan vatandaşları içermektedir. Kayıt dışı göçmenler, turistler ve ikamet adresi başka yerde olan öğrenciler bu verilerde değerlendirilememektedir.

6. Sonuçlar

Bu proje, ham verilerin temizlenmesi, demografik soruların hazırlanması, analizlerin yapılması, sonuçların yorumlanması ve görselleştirilmesi gibi süreçlerin tamamını kapsayan bir öğrenim sağlamıştır. Vibe Coding kullanımı ile kod yazımındaki hantallıklar yerine problemin mantığının anlaşılmasına ve analitik düşünmeye odaklanılmıştır.

Ortaya çıkan hatalar AI asistanı yardımıyla kısa sürede çözülmüştür ve projenin hazırlık sürecini hızlandırmıştır.